

1ère partie : de la cavité buccale à l'estomac

Sommaire

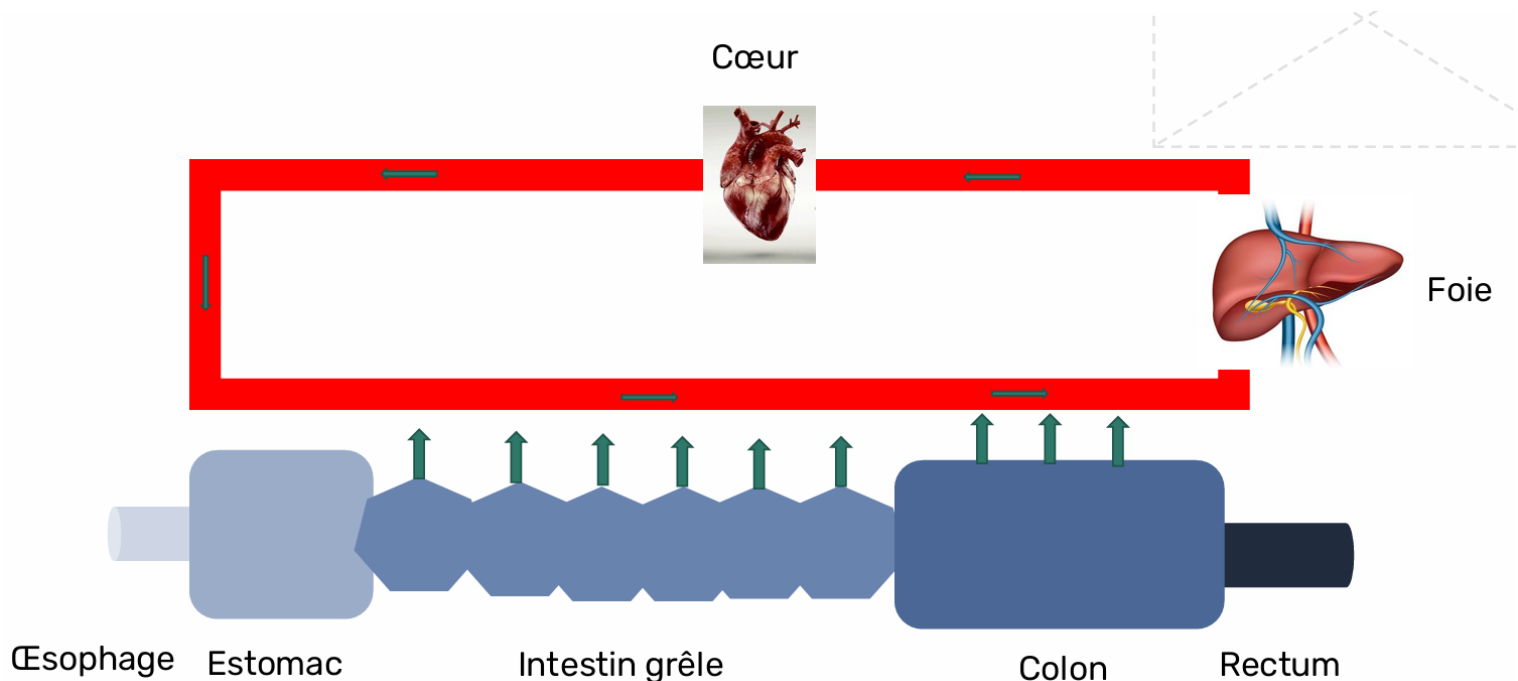
- I. Généralités
- II. Les enzymes
- III. La bouche
- IV. L'œsophage
- V. L'estomac

I. GENERALITES

- Le but de la digestion est de permettre d'absorber les nutriments nécessaires à l'organisme contenu dans les aliments.

Pour cela, il est composé d'un tube digestif comprenant

- les voies aéro-digestives supérieures (bouche, pharynx),
 - le tractus digestif à proprement parler (œsophage, estomac, intestin grêle et colon)
 - et les organes annexes (foie, vésicule biliaire, pancréas).
- On considère l'intérieur de l'appareil digestif comme faisant partie du milieu extérieur car il est en continuité avec ce dernier et son contenu est issu du milieu extérieur.



- Le tube digestif doit assurer quatre grandes fonctions :

1. La digestion
2. La sécrétion
3. L'absorption
4. La motilité

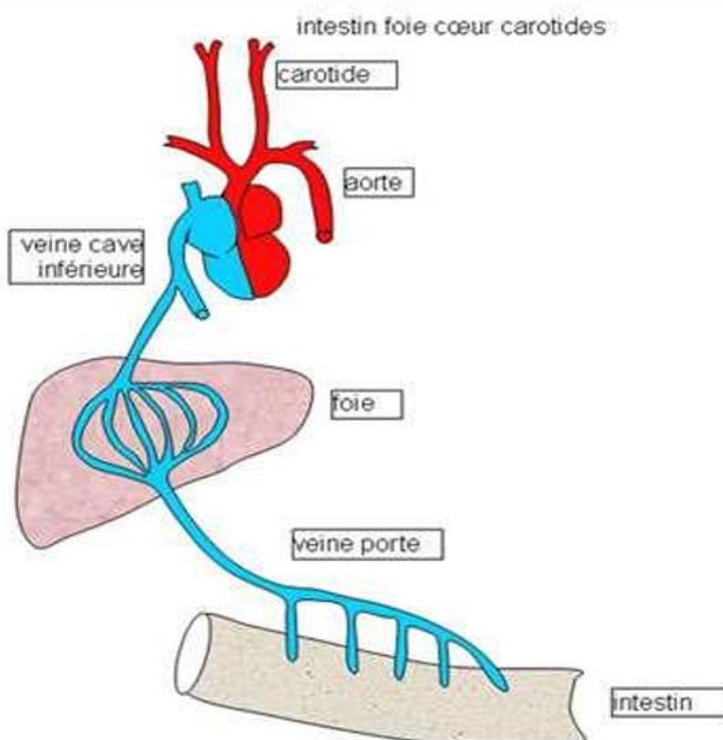
1. LA DIGESTION

- La digestion consiste à réduire des aliments en nutriments absorbables.
- Les aliments arrivent, en effet, sous la forme de grosses molécules qui ne peuvent être absorbées par les entérocytes.
- Il faut donc les réduire en éléments plus petits :
 - Protéines → acides aminés
 - Lipides → glycérol et en acides gras
 - Sucres → oses
- Il va donc falloir dans un premier temps dissoudre les aliments avant de les découper.

2. LA SECRETION

Pour dissoudre et découper les aliments, le tractus gastro-intestinal possède de nombreux outils.

- Pour humidifier et dissoudre :
 - La salive au niveau de la bouche,
 - L'acide chlorhydrique de l'estomac,
 - La bile issue du foie.
- Pour ensuite découper les aliments :
 - L'amylase salivaire au niveau de la bouche
 - La pepsine et la lipase au niveau de l'estomac
 - La trypsine, la chymotrypsine, la lipase et l'amylase au niveau du duodénum (pancréas),
 - Maltase, lactase, ribonucléase, dipeptidase, etc... au niveau de l'intestin grêle



3. L'ABSORPTION

- L'absorption est assurée par les villosités intestinales.
- Les nutriments sont alors dirigés vers la circulation sanguine où la première étape va consister en une filtration au niveau du foie avant d'être envoyé aux différents tissus.

4. LA MOTILITE

- Tout au long de la digestion, de la sécrétion et de l'absorption, il existe de très nombreuses contractions des muscles lisses du tractus gastro-intestinal dont le but est :
 - **Mélanger le contenu luminal avec les diverses sécrétions (acide chlorhydrique, enzymes, etc...)**
 - **Déplacer ce contenu le long du tube digestif de la bouche vers l'anus.**
- On parle alors de motilité du tractus gastrointestinal ou encore de péristaltisme.

II. LES ENZYMES

- Les enzymes sont des protéines qui permettent d'accélérer une réaction chimique.
 - **Les enzymes peuvent être anaboliques**
 - ⇒ C'est à-dire qu'elles permettent de construire une substance.
 - **Les enzymes peuvent aussi être cataboliques**
 - ⇒ C'est-à-dire qu'elles permettent de découper une substance en « morceaux » plus petits.
- ➔ Les enzymes digestives sont de type catabolique.

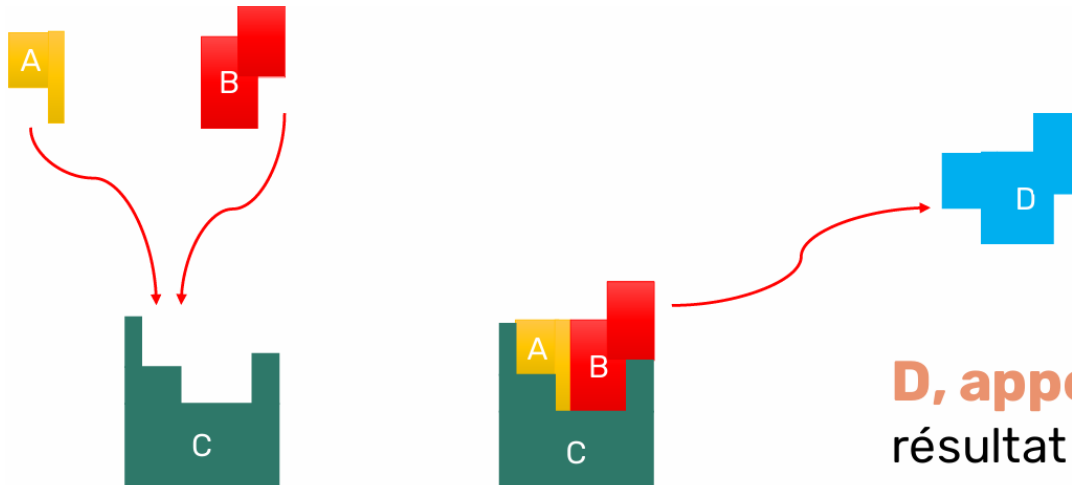
Réaction enzymatique : constituants :



A et B sont appelés **substrats**.

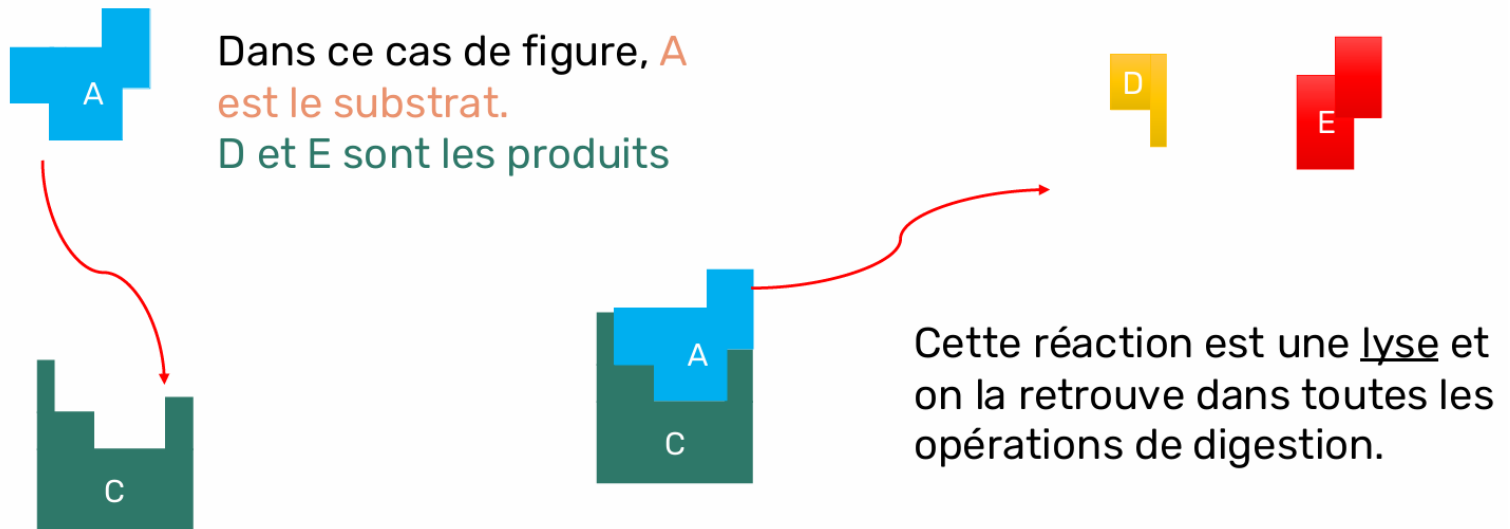
C'est l'enzyme.

Enzyme anabolique :



D, appelé produit, est le résultat de la réaction enzymatique.

Enzyme catabolique :



➤ A noter que chaque enzyme est spécifique d'un substrat.

- L'amylase pour l'amidon,
- La lipase pour les lipides
- La pepsine, la trypsine et la chymotrypsine pour les protéines,
- La saccharase pour le saccharose,
- La lactase pour le lactose,
- Etc.

➤ Chaque enzyme intervient dans une plage de pH spécifique.

- ⇒ Ainsi la **pepsine gastrique** sera active pour un pH compris entre 1,5 et 1,6
- ⇒ Alors que la **trypsine** (enzyme pancréatique) sera active dans un pH compris entre 7,8 et 8,7.

III. LA BOUCHE

1. PRINCIPAUX ROLES DE LA BOUCHE

- La bouche est tout d'abord le lieu de la mastication, c'est-à-dire le fractionnement des aliments en morceaux plus petits.
- C'est la toute première étape.
- **La mastication, c'est donc une étape mécanique qui permet de détruire les structures des cellules végétales par exemple, c'est-à-dire éventrer les cellules en rompant la paroi de cellulose.**
 - ⇒ **Concernant les végétaux**, cela permettra de rendre le contenu de ces cellules biodisponibles et donc assimilables (caroténoïdes par exemple).
 - ⇒ **Concernant les protéines et en particulier les viandes**, cela permettra de la fractionner en plus petits morceaux facilitant ainsi l'activité de l'acide chlorhydrique.
- ➔ **Ainsi la mastication conditionne la biodisponibilité des nutriments. C'est donc un paramètre fondamental.**

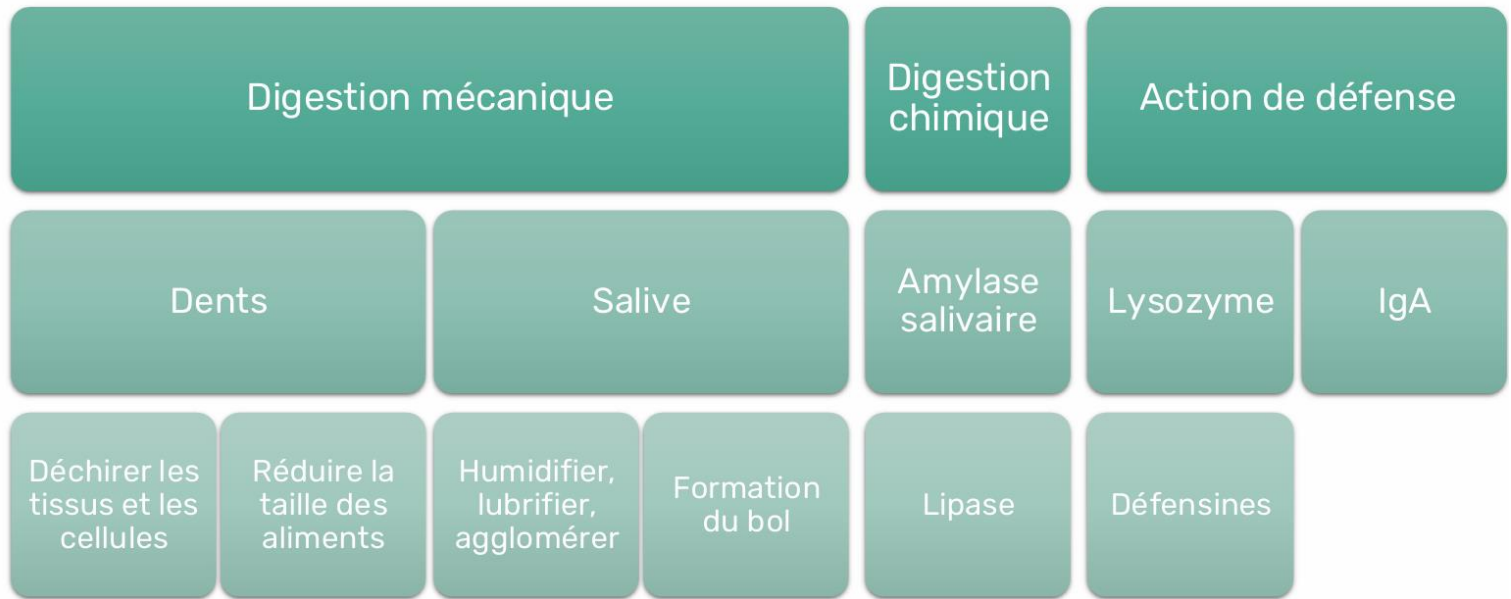
2. LA SALIVE

- La salive est produite essentiellement par les glandes salivaires majeures (**parotides, sublinguale et submandibulaire**) au niveau de structures appelées acini.
- On en produit environ **1000 à 1500 ml par jour**.
- **La salive est essentiellement constituée d'eau (97 à 99,5%) ainsi que des électrolytes :**
 - **Sodium (Na^+),**
 - **potassium (K^+),**
 - **chlore (Cl^-),**
 - **phosphate (PO_4^{3-}),**
 - **et bicarbonates (HCO_3^-)**
- **Le pH de la salive est légèrement acide, compris entre 6,75 et 7.**
 - ➔ **L'un des premiers rôles de la salive va être d'humidifier et de lubrifier les aliments.**
 - ➔ **La salive a aussi une activité de digestion.**
- **En effet, elle présente :**
 - **La lipase salivaire (rôle mineur)**
 - **L'amylase salivaire qui va commencer la digestion de l'amidon (céréales, légumineuses).**
 - ⇒ **L'amidon est alors « découpé » ou hydrolysé en maltose (un disaccharide).**
- La salive contient, par ailleurs, de nombreuses autres protéines : les mucines, le lysozyme, les défensines et les IgA.
 - **Les mucines**
 - ⇒ **Sont des glycoprotéines qui, une fois dissoutes à l'eau, forment le mucus, un composé visqueux qui protège et lubrifie les muqueuses.**
 - **Le lysozyme**
 - ⇒ **Est aussi une protéine présente dans la salive dont le rôle est d'inhiber la croissance des micro-organismes dans la bouche.**
 - **Les défensines**
 - ⇒ **Sont des peptides antimicrobiens à large spectre. Ils ont pour rôle de lutter contre les agents pathogènes.**
 - **Les anticorps IgA**
 - ⇒ **Sont des immunoglobulines qui vont empêcher que les pathogènes ne viennent s'accrocher à la surface des muqueuses et tenter de pénétrer dans l'organisme.**

3. CAVITE BUCCALE ET MICROBIOTE

- **La bouche abrite un microbiote, c'est-à-dire une flore composée de bactéries et de champignons.**
- Une partie de ce microbiote est commun aux autres flores de l'organisme comme le microbiote intestinal ou encore le microbiote vaginal. Mais l'autre partie est spécifique de la bouche.
- **On estime que la bouche abrite près de 6 milliards d'espèces bactériennes réparties en 700 espèces différentes*.**
- Lorsque ce microbiote est déséquilibré, on peut alors voir l'apparition de plaque dentaire ou de caries.

Digestion de la bouche



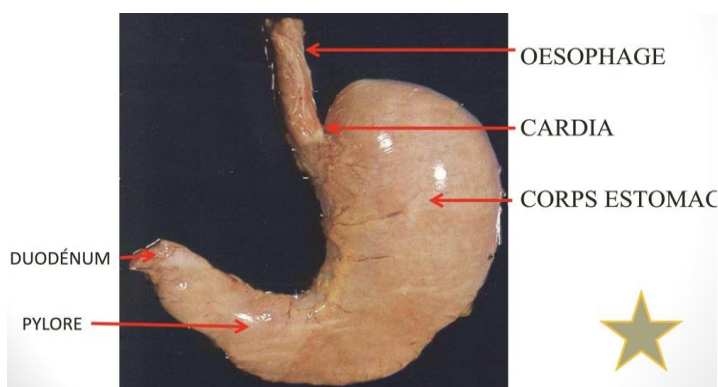
IV. L'ŒSOPHAGE

La déglutition :

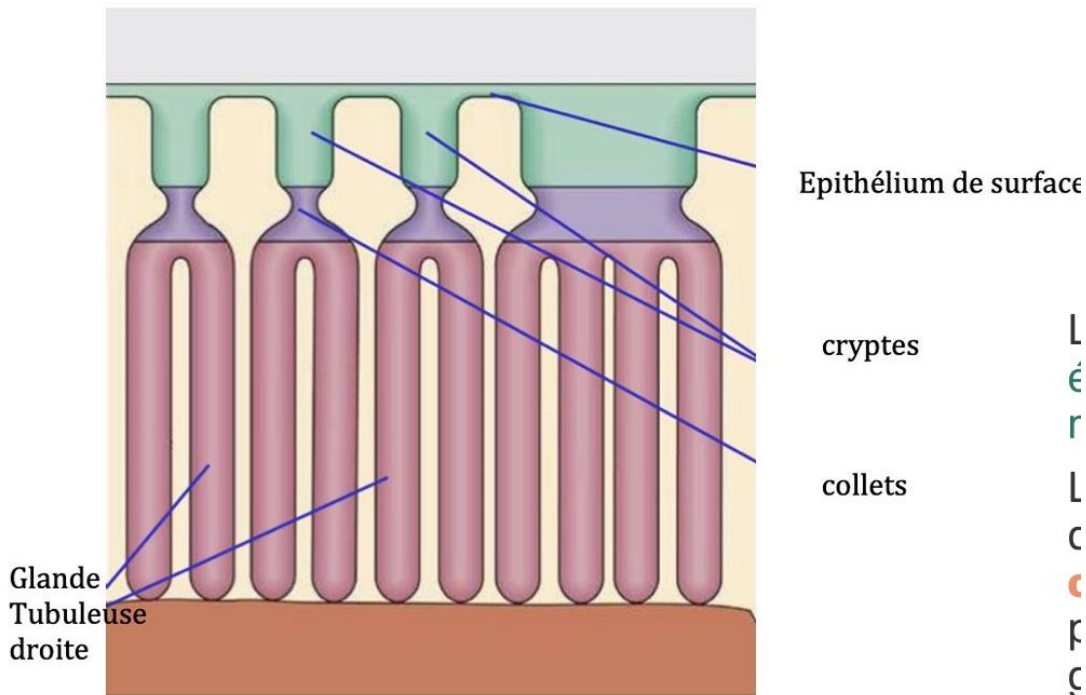
- Permet l'introduction du bol alimentaire dans l'œsophage.
- Il implique la contraction de 22 groupes de muscles différents, commandés par les nerfs crâniens.
- Le passage du pharynx est délicat mais est sécurisé par l'épiglotte qui, une fois fermée, empêche les aliments de passer dans la trachée (fausse-route)
- Durant l'étape œsophagienne de la digestion, les aliments sont conduits le long de l'œsophage grâce à des **mouvements involontaires, nommés « péristaltisme »**.
- Il faut environ 4 à 8 secondes pour que les aliments (semi-solides) passent de la bouche à l'estomac, et 1 seconde pour les liquides.
 - ➔ Ce péristaltisme est si efficace que l'on peut boire la tête en bas.
 - ➔ Toute difficulté à avaler est nommée : « dysphagie ».

V. L'ESTOMAC

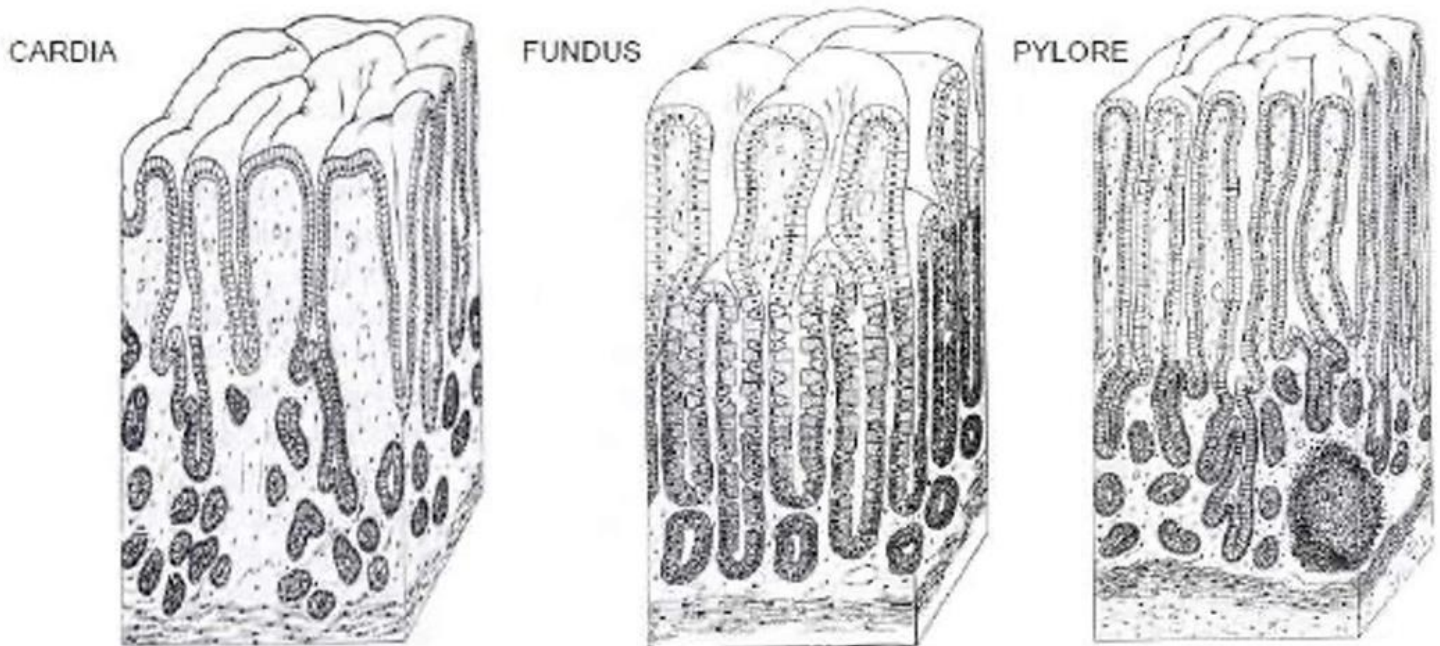
1. RAPPEL ANATOMIQUE



- **L'estomac, organe abdominal, va stocker les aliments et entamer la digestion des protéines.**
 - L'estomac est un muscle très puissant qui brasse son contenu grâce à des contractions.
 - **Il permet de mélanger le bol alimentaire avec le suc gastrique pour former le chyme gastrique.**
 - Les contractions permettent aussi d'évacuer le chyme vers le pylore et le duodénum afin de continuer la digestion des aliments.
-
- L'estomac est tapissé d'un épithélium cylindrique monostratifié.
 - **L'épithélium est parcouru par de très nombreux orifices ou cryptes de l'estomac qui se prolongent par les glandes gastriques.**



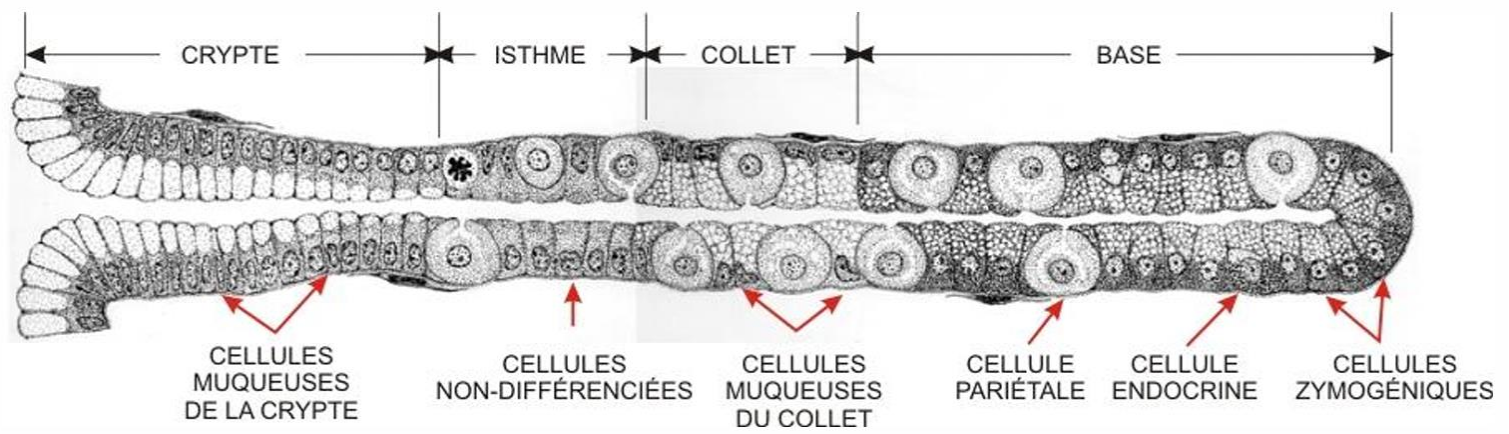
LA MUQUEUSE GASTRIQUE – RECAPITULATIF TOPOGRAPHIQUE



Cryptes: peu profondes, aspect festonné
Glandes: muqueuses pures

Cryptes: peu profondes, régulières
Glandes: tub. droites, sereuses

Cryptes: profondes, anfractueuses
Glandes: muqueuses, pures

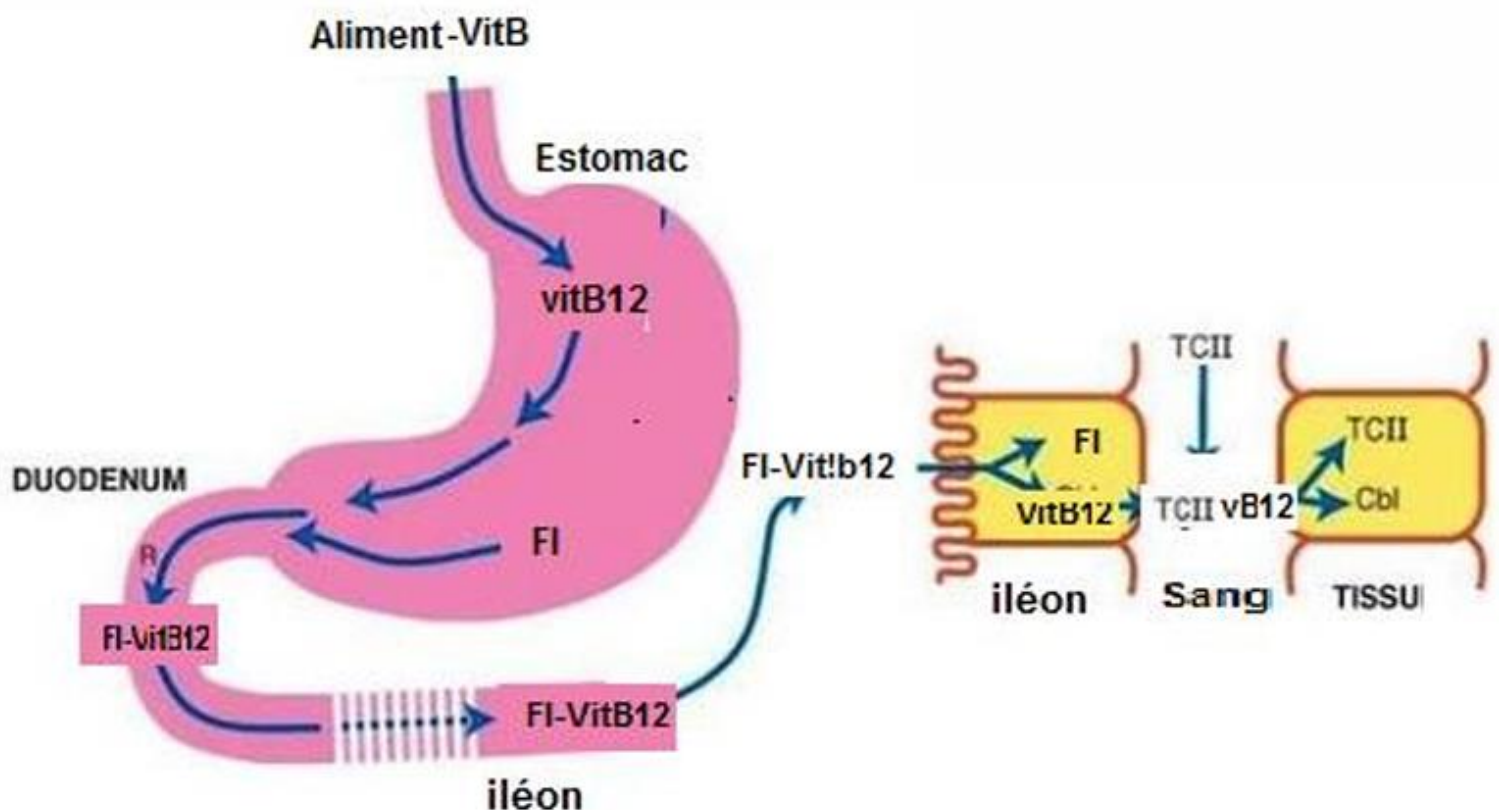


2. LES CELLULES MUCIPARES

- Ces cellules se situent au niveau de l'épithélium de surface et au niveau des cryptes et du collet.
- Elles **sécrètent le mucus** qui va être riche en éléments alcalinisant afin de protéger la muqueuse de l'acidité gastrique.

3. LES CELLULES PARIÉTALES

- Les cellules pariétales ou encore cellules bordantes sont chargées de produire l'acide chlorhydrique et le facteur intrinsèque.
 - **L'acide chlorhydrique**
 - ⇒ Permet la **dénaturation des protéines**, c'est-à-dire la destruction de la structure des protéines afin de faciliter l'action de la pepsine.
 - ⇒ A aussi pour **rôle de désinfecter le bol alimentaire**.
 - **Le facteur intrinsèque ou facteur de Castle**
 - ⇒ Est une **glycoprotéine** sécrétée par les cellules pariétales.
 - ⇒ Le facteur intrinsèque **se lie (au niveau duodénal) à la vitamine B12** et permet son **absorption au niveau de l'iléon**.

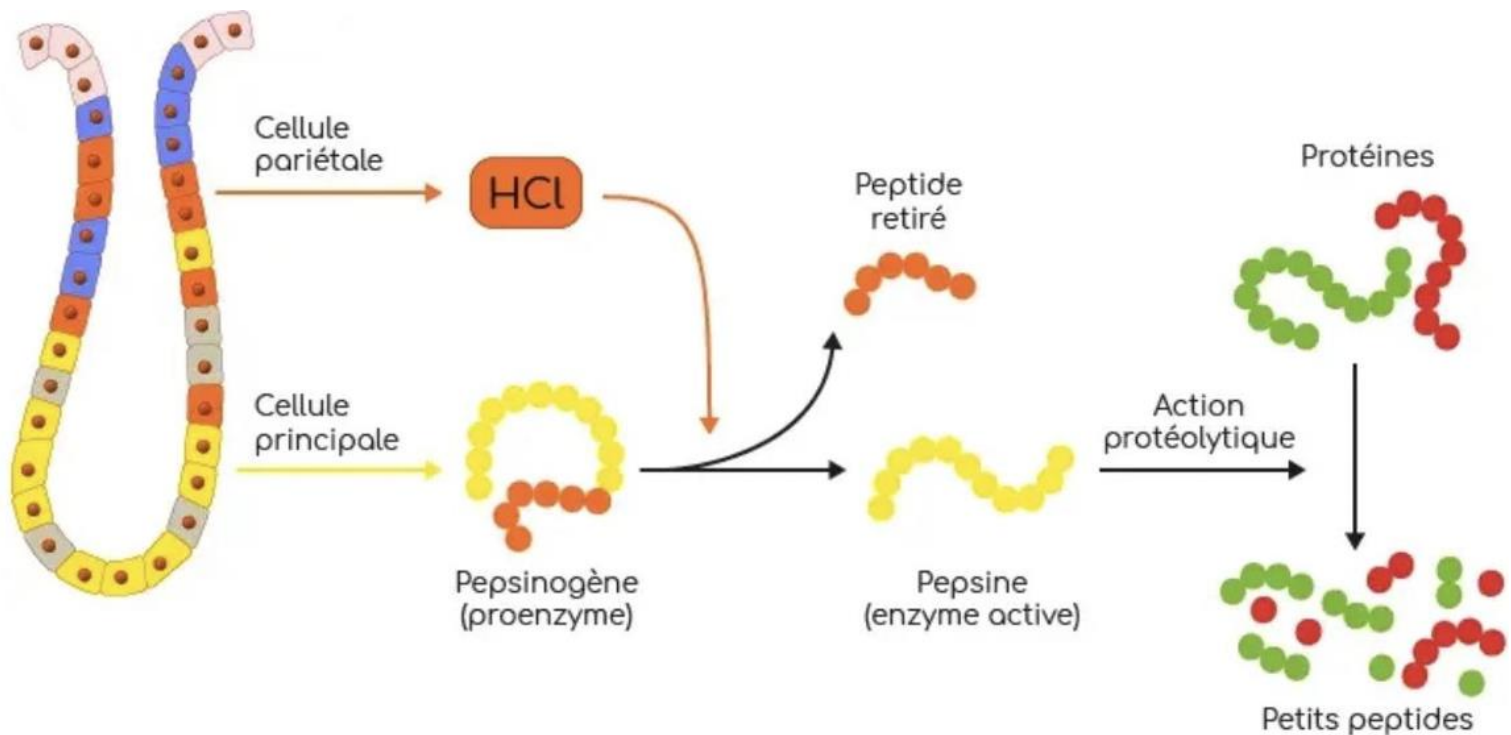


4. LES CELLULES PRINCIPALES

- Les cellules principales que l'on retrouve au fond des glandes sont chargées de sécréter le
 - ⇒ **Pepsinogène**, c'est-à-dire le précurseur de la pepsine, **enzyme permettant de digérer les protéines**.
 - ⇒ **Le pepsinogène va s'activer en pepsine au contact de l'acide chlorhydrique**.
- Les cellules principales sécrètent aussi de :
 - ⇒ **La lipase gastrique**, permettant **de digérer les lipides** mais dont le rôle reste mineur toutefois.

LA PEPSINE :

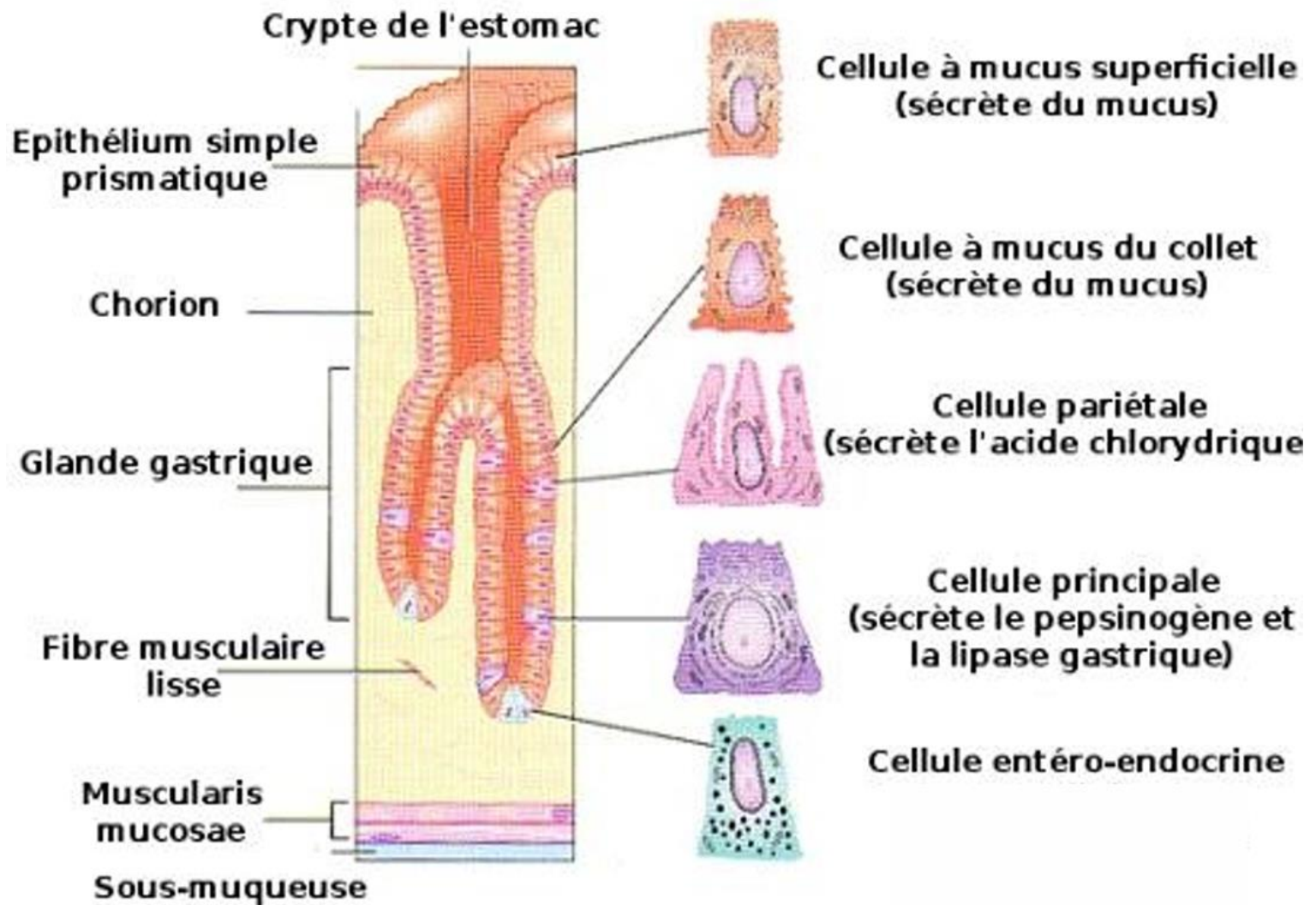
- ⇒ Une fois activée, la pepsine **va permettre la première étape de la digestion des protéines** qu'elle transforme **en polypeptides**, c'est-à-dire en chaîne d'une centaine d'acides aminés.



Le pepsinogène est converti en pepsine, enzyme active, qui peut alors exercer son action protéolytique.

5. LES CELLULES ENDOCRINES

- On appelle ces cellules aussi **endocrinocytes gastro-intestinaux**.
- Ils se situent tout au fond des glandes gastriques et sécrètent les différentes hormones nécessaires à la digestion comme :
 - **la gastrine,**
 - **l'histamine,**
 - **la sérotonine,**
 - **la somatostatine, etc...**



6. REGULATION DE LA SECRETION GASTRIQUE

- Dans des conditions normales, la muqueuse gastrique peut sécréter jusqu'à 3 litres par jour de suc gastrique, particulièrement acide.

Cette sécrétion s'opère en trois phases :

- **Phase céphalique**
- **Phase gastrique**
- **Phase intestinale**

La phase céphalique

- Prépare l'estomac à l'arrivée des aliments
- Dure quelques minutes
- Stimulation du mucus, de la production de HCl et des enzymes

La phase gastrique

- Stimulation intense des sécrétions
- Homogénéisation et acidification du chyme
- Initie la digestion des protéines
- Dure 3 à 4 heures

La phase intestinale

- Commence à l'entrée du chyme dans le duodenum
- Freinage des sécrétions gastriques
- Dure des heures

Bilan digestion dans l'estomac

Digestion
mécanique

Digestion chimique

Bol
alimentaire
=> chyme

Acide Chlorhydrique

Pepsine

Facteur
intrinsèque

Lipase
gastrique

Aliments
=> bouillie liquide

Dénaturer
protéines

Pepsinogène
→ pepsine

Action
Bactéricide

Protéines
=> polypeptides

Se liera ensuite
à la B12 au
niveau
duodéal